Aplicaciones del procesamiento de señales digitales

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2019-2020

Esquema

1 Objetivos

2 Introducción al procesamiento de imagenes digitales

Objetivos del tema

Introducción de otras técnicas de procesamiento de señales digitales:

- Procesamiento de imágenes digitales:
  - Transformada de Fourier Discreta 2D
  - Filtros FIR
  - Transformaciones basadas en histograma

Esquema

1. Objetivos
2. Introducción al procesamiento de imagenes digitales
   - Caracterización multinivel/wavelet de señales reales

Esquema

1. Objetivos

2. Introducción al procesamiento de imagenes digitales
   - Caracterización multinivel/wavelet de señales reales

Introducción a la Transformada Wavelet I

Transformada de Fourier de Corta Duración (STFT) permite ver como varía a lo largo del tiempo el espectro de una señal real:

- Continua: $X(jw, \tau) = \int_{-\infty}^{\infty} v(t - \tau, L)x(t)e^{-jwt}dt$
- Tiempo Discreto: $X(e^{jw}, n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} v(k - n, L)x(k)e^{-jwk}$

No es la transformada más apropiada para caracterizar cualquier señal:

- Antes de calcularla, necesitamos prefijar el tamaño L (y forma) de la ventana $v(t, L)$:
  - Si L es pequeño, podemos tener pocos datos para observar todas las componentes en frecuencia que aparecen en la señal.
  - Si L es grande, incluimos las frecuencias que aparecen en muchos instantes de tiempo en torno al que se centra la ventana.

  Una alternativa que evita fijar L sería realizar la STFT con diferentes valores L. Es decir, observar la evolución del espectro en frecuencias a diferentes niveles de resolución/tamaño de ventana.

Introducción a la Transformada Wavelet II

- Existen señales cuyo comportamiento se caracteriza mejor con señales con una forma diferente a la exponencial compleja (o senos y cosenos).
  - Por ejemplo, el pulso cardiaco se caracteriza apropiadamente a través de la correlación con una curva deteminada. Sin embargo, la duración de esta onda no puede ser prefijada, ya que cuando la frecuencia del pulso cardiaco aumenta la curva se hace más estrecha. Por lo tanto es conveniente también realizar un análisis multinivel (con curvas de diferente escalado temporal) de la señal cardiaca.
- Esta forma de proceder, en la que se utiliza una curva patron con diferentes escalados temporales desplazada diferentes valores de tiempo es el soporte de la transformada wavelet (recibe este nombre porque las curvas patrón utilizadas son ondinas (pequeñas ondas).

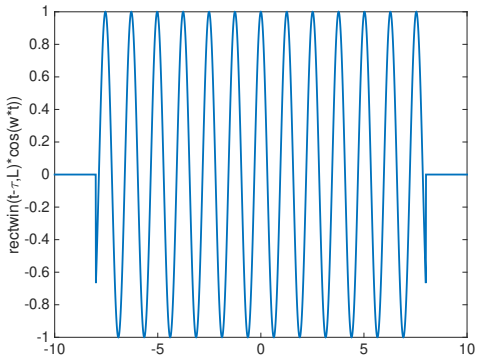
Transformada Wavelet Continua I

- STFT: $X(jw,\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)v(t-\tau,L)e^{-jwt}dt$

  τ : Desplazamiento de la ventana

  L : Prefija su tamaño de la ventana

  w : Ajusta la velocidad de cambio (inversa del periodo)

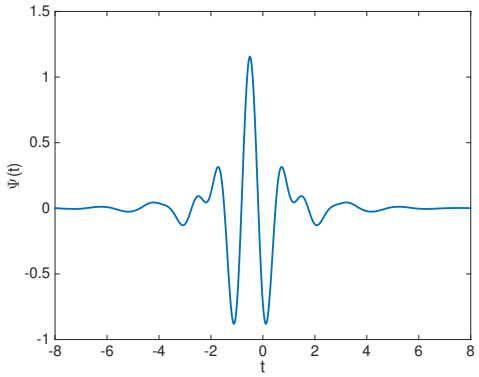


- Transformada Wavelet Continua:

$$X(a,b) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\psi(\frac{t-b}{a})dt$$

  b : Desplazamiento de la wavelet ($\psi(t)$)

  a : Escalado de la wavelet (determina su duración y la inversa de la velocidad de cambio, según aumenta a los cambios son más lentos)



- Matlab: coefs=cwt(signal, escalas, 'nombrewavelet', plotmodel)

  signal : estructura con signal.x (variable independiente), signal.y (variable dependiente)

  escalas y 'nombrewavelet' que se quieres evaluar

  plotmodel: 'lvl' (local), 'glb' (global), 'abs*', '3D*'

  coefs(a,b): valores de la transformada

La STFT tiene 3 parámetros (w, L, τ) y la wavelet 2 (a, τ).

Transformada Wavelet Continua II

- Matlab: [phi,psi,t]=wavefun('nombrewavelet');

  phi: wavelet padre (función de escala)

  psi: wavelet madre (wavelet)

  t: variable independiente

Ejemplo: Calcular la wavelet de $y(t) = 1 - |\frac{t-50}{50}|$

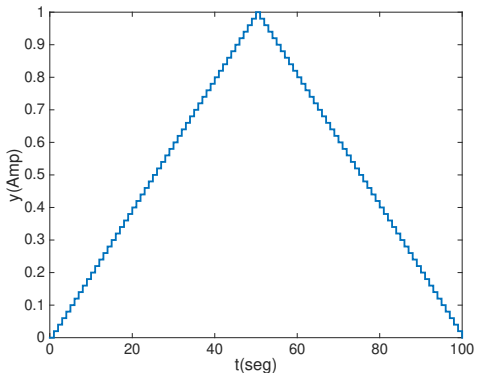
```
T=1;t=0:T:100;
type='db1';

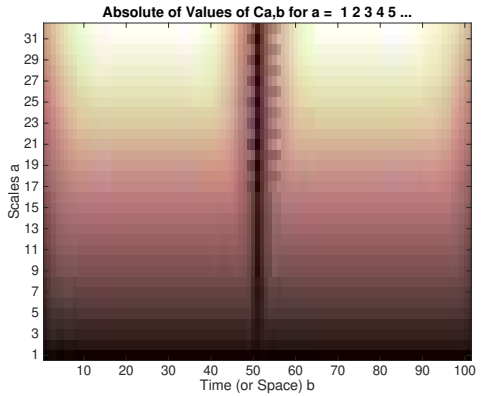
y = 1-abs((t-50)/50);
sig.x=t;sig.y=y;  %Crear estructura signal
figure;stairs(t,y);
xlabel('t(seg)');ylabel('y(Amp)');

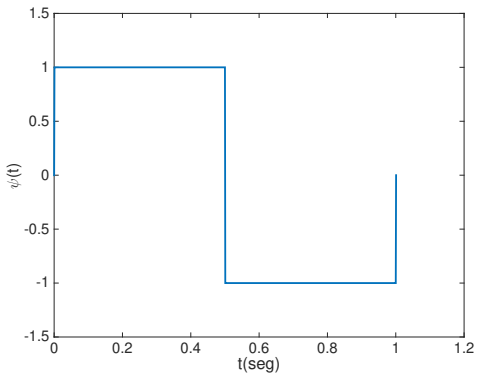
[phi,psi,t]=wavefun(type,10);
figure;plot(t,psi);
xlabel('t(seg)');ylabel('\psi(t)');

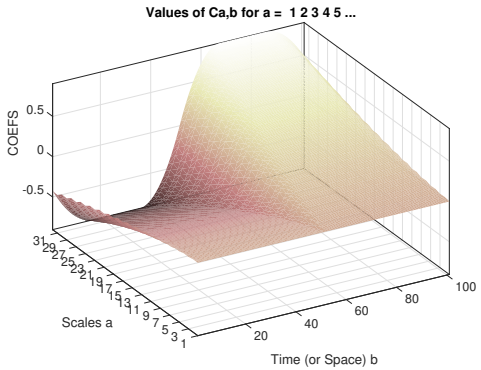
figure;c= cwt(sig,1:32,type,'absglb');
figure;c = cwt(sig,1:32,type,'3Dglb');
```

Probar con 'db2' (tiene 2 momentos evanescentes).





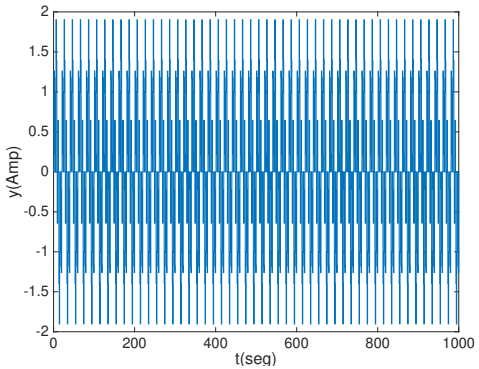


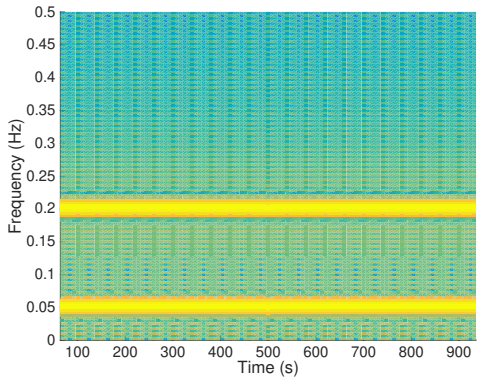


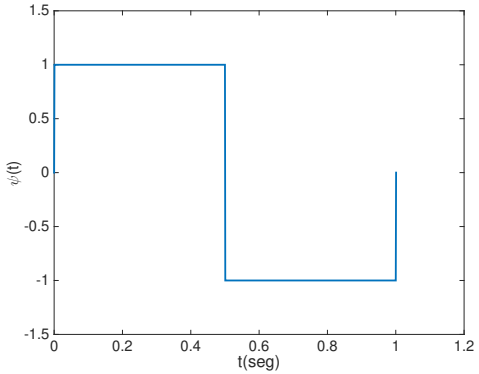
Transformada Wavelet Continua III

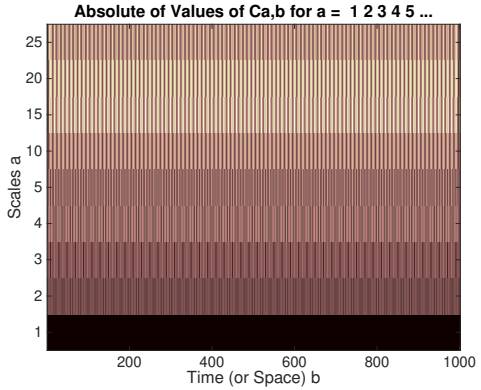
Ejemplo: comparar el resultado del espectograma y de la wavelet para $y(t) = sin(2\pi f_1 t) + sin(2\pi f_2 t)$

```
%Signal
Ts=1;Fs=1/Ts;
t=0:Ts:1000;
T1=5;T2=20;
y=sin(2*pi/T1*t)+sin(2*pi/T2*t);
sig.x=t;
sig.y=y;
figure;stairs(t,y);
xlabel('t(seg)');ylabel('y(Amp)');
%Espectograma
figure;spectrogram(y,128,120,[],Fs,'yaxis');
%Daubechies 1 == Haar
type='db1';
[phi,psi,t]=wavefun(type,10);
figure;plot(t,psi);
xlabel('t(seg)');ylabel('\psi(t)');
figure;c=cwt(sig,[1:4,5:5:25],type,'absglb');
```









Transformada Wavelet Continua IV

¿ Cualquier función puede usarse como wavelet?

Propiedades de la wavelets:

- Wavelet: señal de duración limitada, irregular y asímetrica
- Escalado y desplazamiento
- Media nula: $\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t)dt = 0$
- Condición de admisibilidad, sobre la CTFT ($\Psi(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(t)e^{-jwt}dt$) de la wavelet: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\Psi(jw)|^2}{w} dw < \infty$.

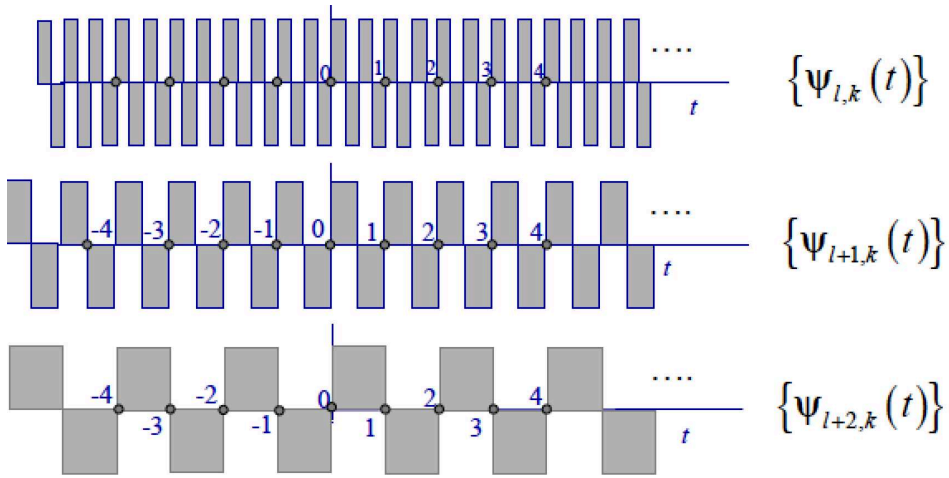
  Esa condición implica que $|\Psi(jw)|^2$ decae mas rapidamente que $1/w$.
- Condición de regularidad: wavelet con N momentos evanestences, si y solo si $\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t)t^p dt = 0$ para $p = 0 : N$

  La proyección una señal polinómica de grado N sobre una wavelet con $N + 1$ momentos evanescentes es 0, motivo por el que las señales suaves tienen coeficientes nulos cuando se representan como combinación lineal de wavelets.
- Matlab: waveinfo('nombrewavelet')

Transformada Wavelet Discreta I

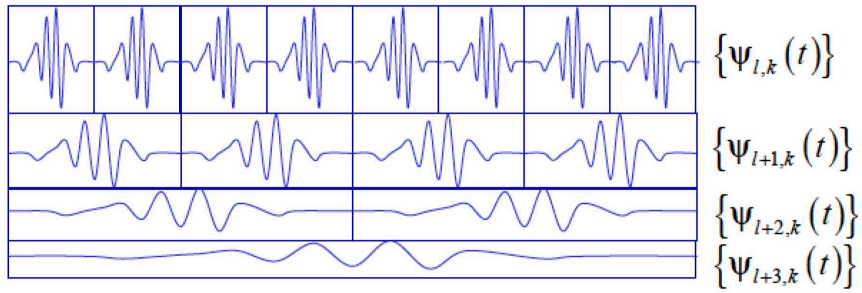
Si elegimos un subconjunto de desplazamientos *b* y escala *a* adecuados podemos obtener una base ortonormal de wavelets y realizar una descomposición de la señal en diferentes niveles:

- $\psi(\frac{t-b}{a})$
- $a = 2^l$ con $l \in \mathcal{I}$
- $b = k \cdot 2^l$ con $k \in \mathcal{I}$
- $\psi(\frac{t-\cdot 2^l k}{2^l}) = \psi(2^{-l}t - k)$



- Son una base ortonormal: $\int_{-\infty}^{\infty} \psi_{l_1,k_1}(t)\psi_{l_2,k_2}(t) = \delta(l_1 - l_2)(\delta(k_1 - k_2)$

Se aplican sobre señales continuas con desplazamientos y escalados discretos.
También existen definiciones para variables discretas y para secuencias finitas.



Transformada Wavelet Discreta II

- Matlab (moodle): dwtplot(y,nlevels,'waveletname')

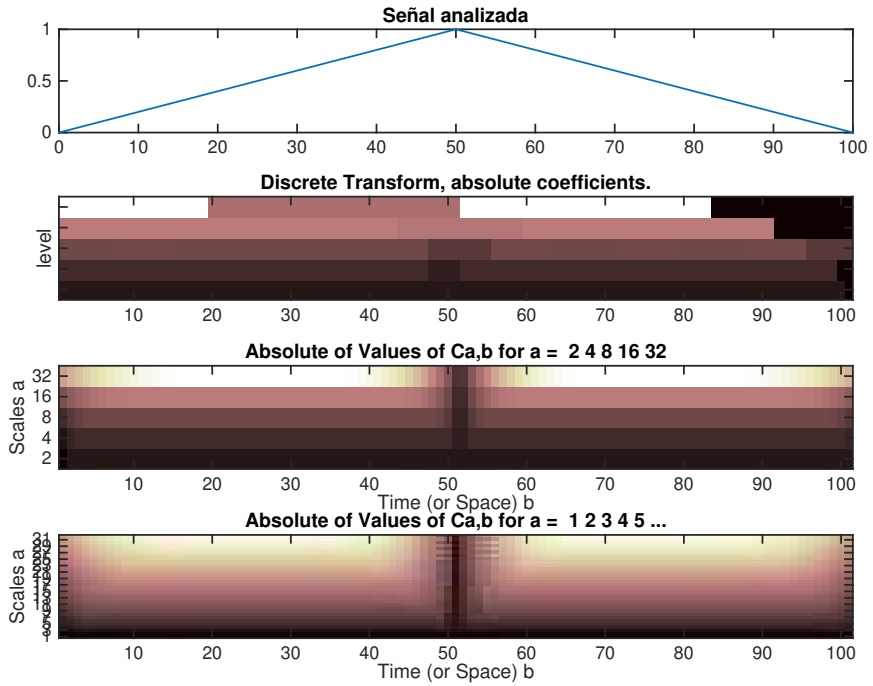
  y: vector de valores

  nlevels: numero de niveles

  'waveletname': nombre de la wavelet

Ejemplo: Calcular la wavelet de $y(t) = 1 - |\frac{t-50}{50}|$

```
T=1;t=0:T:100;
y = 1-abs((t-50)/50);
sig.x=t;sig.y=y;
subplot(4,1,1), plot(t,y);
title('Señal analizada');
subplot(4,1,2),
dwtplot(y,5,'db1');
subplot(4,1,3),
cwt(sig,2.^[1:5],'db1','absglb');
subplot(4,1,4),
cwt(sig,1:32,'db1','absglb');
```



Transformada Wavelet Discreta III

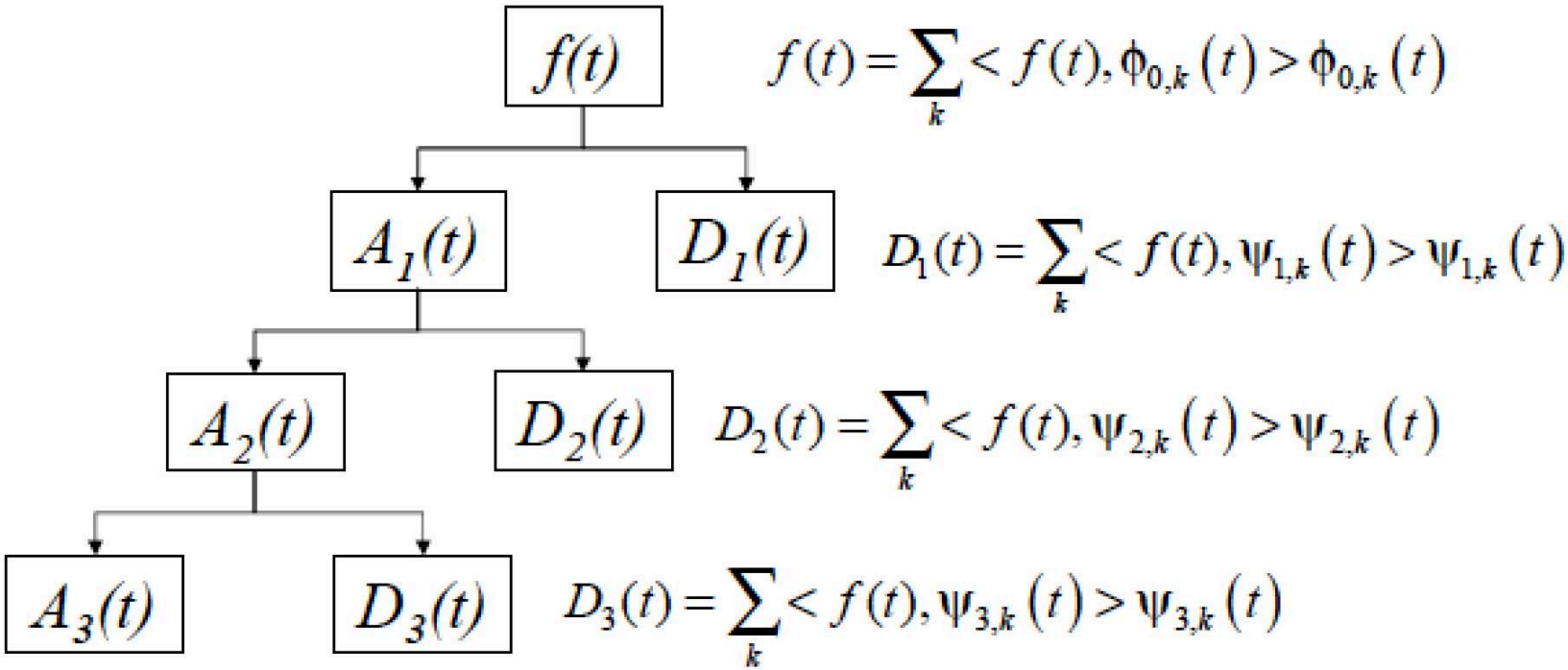
Descomposición por niveles de la señal:

- Coeficientes wavelet: $X(l,k) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{l,k}(t)x(t)dt$
- Reconstruccion señal: $x(t) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(l,k)\psi_{l,k}(t)$
- Grado de detalle de un nivel: $D_l(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(l,k)\psi_{l,k}(t)$
- Señal original: $f(t) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} D_l(t)$
- Aproximación a partir del nivel umbral J: $A_J(t) = \sum_{l=J+1}^{\infty} D_l(t)$

  Mantiene la parte de señal sin los detalles de escalas más pequeñas.
- Señal original: $f(t) = \sum_{l=-\infty}^{J} D_l(t) + A_J(t)$
- $A_{J-1}(t) = \sum_{l=J}^{\infty} D_l(t) = D_J(t) + \sum_{l=J+1}^{\infty} D_l(t) = D_J(t) + A_J(t)$
- $D_l(t)$ se obtiene integrando con $\psi_{l,k}(t)$
- $A_l(t)$ se obtiene de lo que queda, o de la wavelet 'padre' $\phi_{l,k}(t)$

Transformada Wavelet Discreta IV

Descomposición por niveles de la señal:



Transformada Wavelet Discreta V

Descomposición por niveles de la señal:

- Matlab: [cA,cD]=dwt(f,'waveletname');

  f : señal discretizada (coeficientes de la aproximación del nivel anterior)

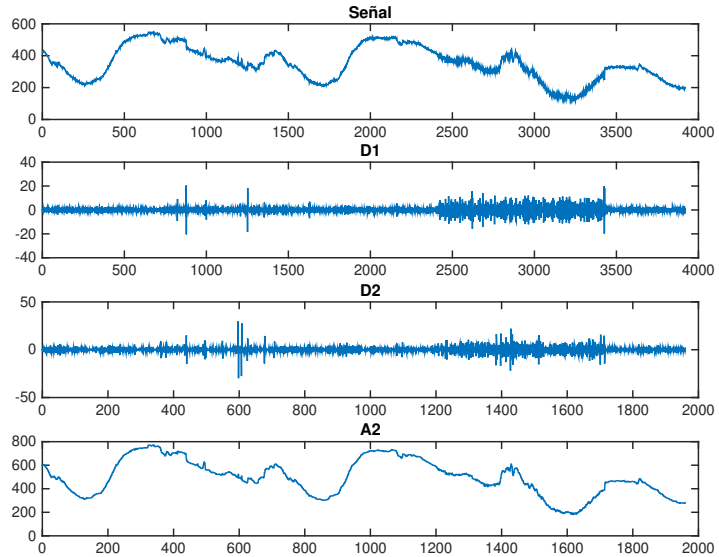
  cD: Coeficientes de wavelet para el nivel siguiente

  cA: Coeficientes de función de escala del nivel siguiente

- Matlab (función inversa): f=idwt(cA,cD,'waveletname');

  Haciendo cero cada parte, puedo descomponer la señal en las dos partes.

```
load leleccum;y = leleccum(1:3920);
ly = length(y);tipo='haar';
subplot(4,1,1);plot(y);title('Señal');
[cA,cD]=dwt(y,tipo);
yD=idwt([],cD,tipo);
subplot(4,1,2);plot(yD); title('D1');
[cA,cD]=dwt(cA,tipo);
yD=idwt([],cD,tipo);
subplot(4,1,3);plot(yD);title('D2');
yA=idwt(cA,[],tipo);
subplot(4,1,4);plot(yA); title('A2');
```



El número de valores en cada nivel se reduce

Transformada Wavelet Discreta VI

Descomposición por niveles de la señal:

- Matlab: [coef,sl]=wavedec(f,niveles,'waveletname');
  values=wrcoef(tipo,coef,sl,'waveletname',nivel);

f : señal discretizada

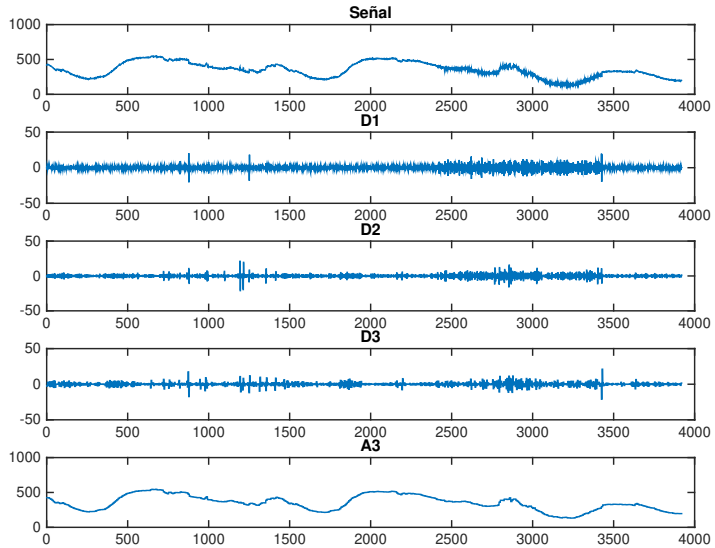
niveles: numero de niveles

tipo: 'a' aproximación, 'd' detalle

nivel: nivel seleccionado

value: aproximación o detalle del nivel elegido

```
load leleccum;y = leleccum(1:3920);
niveles=3;
ly = length(y);
t=0:ly-1;
subplot(niveles+2,1,1);plot(t,y)
title('Señal');
[coef,sl]=wavedec(y,niveles,'haar');
for i=1:niveles
    yD=wrcoef('D',coef,sl,'haar',i);
    subplot(niveles+2,1,i+1);plot(yD);
    title(sprintf('D %d',i));
end
yA=wrcoef('A',coef,sl,'haar',niveles);
subplot(niveles+2,1,niveles+2);plot(yA);
title(sprintf('A %d',niveles));
```



El número de valores en cada nivel se mantiene

Transformada Wavelet

- La elección del tipo de wavelet dependerá del tipo de análisis que se desea realizar. Podrá tenerse en cuenta tanto su forma como sus propiedades (por ejemplo momentos evanescentes que tiene).
- La transformada wavelet también pueden ser analizadas desde la perspectiva del paso de una señal por un banco de filtros.
- También existe una transformada rápida de wavelets.